

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007		Página 1 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 2 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	5
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	7
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	8
6.3.2 Coleta de dados.....	8
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	13
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	14
7.1 Certificado de calibração.....	14
7.2 Aprovação.....	14
8 REFERÊNCIAS.....	14
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	15
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.....	16

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 3 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo bisturi eletrônico são utilizados em cirurgias e/ou procedimentos com o objetivo de cortar e coagular tecidos. Sua unidade principal, microprocessada, é capaz de gerar correntes de alta frequência e alta potência, em diferentes formas de onda, as quais são aplicadas de forma controlada ao tecido. O fluxo dessa corrente através do tecido do paciente causa o aquecimento das células do local proporcionando o efeito de corte e/ou coagulação. O sistema de eletrocirurgia é composto pela unidade geradora e acessórios, como: eletrodo ativo, placa de retorno e pedal de acionamento (GMDN AGENCY, 2016).

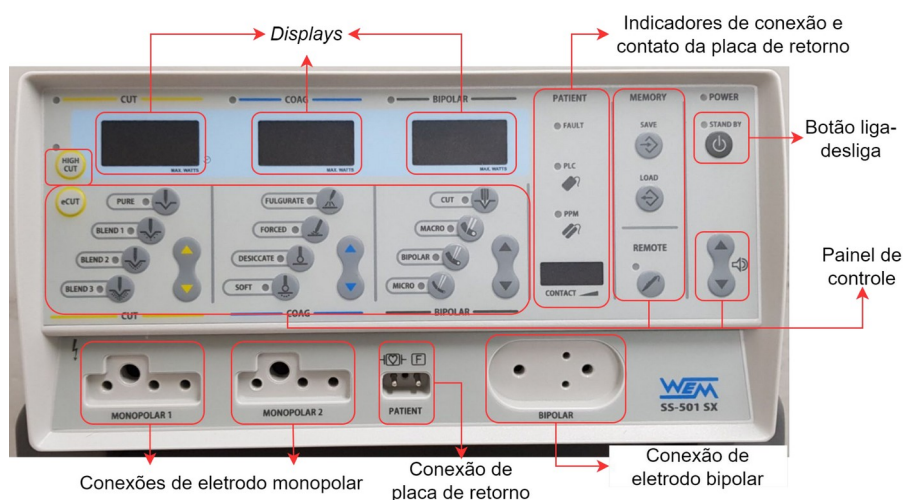


Figura 1 – Painel frontal de bisturi eletrônico.

Fonte: Elaboração própria (2021).

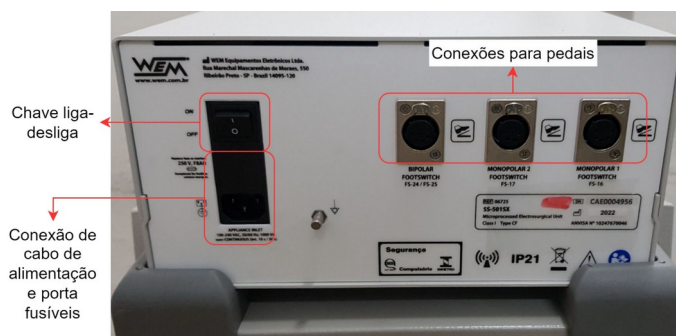


Figura 2 - Painel traseiro de equipamento do tipo bisturi eletrônico.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 4 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Figura 3 – Exemplos de acessórios de bisturi eletrônico: eletrodo ativo (caneta) e cabo de placa de retorno descartável (placa de paciente).

Fonte: Elaboração própria (2021).

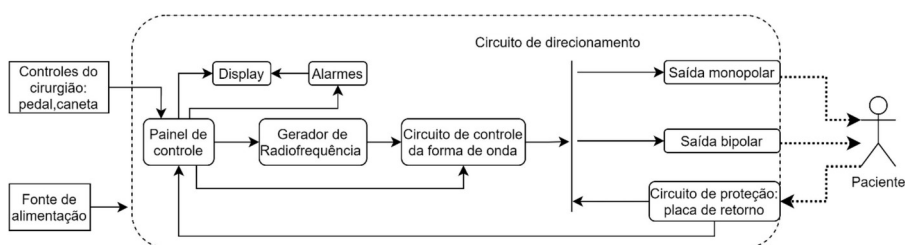


Figura 4 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bisturi eletrônico.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2013)	ABNT NBR ISO 60601-2-2:2013 – Equipamento eletromédico – Parte 2 – 2: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência.
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 5 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
COVIDIEN (2015)	Service Manual. Valleylab FT10. FT Series Energy Platform.
VALLEYLAB (2006)	User's Guide. SurgiStat II-20. Electrosurgical Generator.
ERBE (2004a)	ICC 200, ICC 300 H-E, ICC 350. 09/2004. Service manual.
ERBE (2004b)	VIO 300 D. User manual. 12/2004. v. 1.4.x
WEM (2016)	Bisturi Eletrônico Microprocessado. Modelo SS-501S. Manual de utilização.
MEDICIR (2019)	Manual de utilização. Bisturi Eletrônico Powercut. MEDCIR. EST.1942. REV.10. Julho/2019.
LOKTAL (2007)	Bisturi Eletrônico. Wavetronic 5000 Digital. Manual de Utilização.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo bisturi eletrônico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de bisturi eletrônico	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição – potência, faixa de medição de 1,0 a 400,0W, resolução de 0,1W; corrente, faixa de medição de 10mA a 5A. Carga interna de 10 Ohms e de 50 a 2050 Ohms.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 6 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C. Faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 7 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo bisturi eletrônico. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

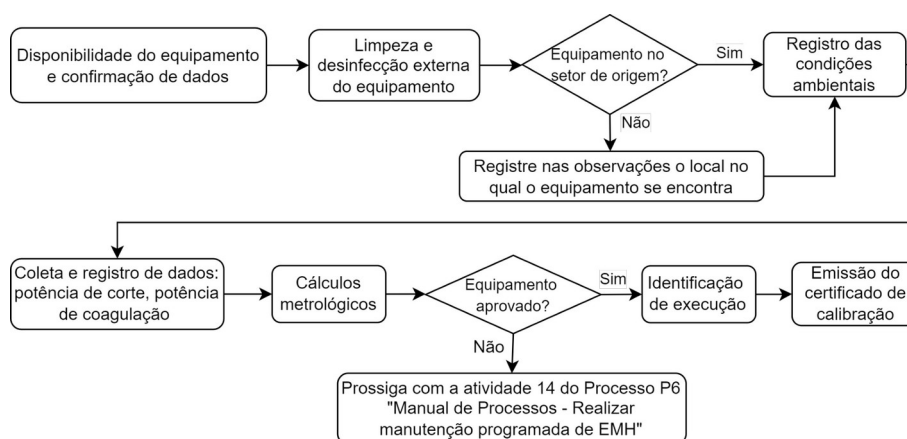


Figura 5 - Etapas de execução de um procedimento de calibração em equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo bisturi eletrônico é de 12 meses. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 8 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza de acessórios como placas de retorno e eletrodos ativos reutilizáveis, deve ser realizada pela equipe de enfermagem do hospital.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Para realização da coleta de dados é necessário realizar a conexão entre o analisador de bisturi eletrônico e o equipamento que será analisado. Segue adiante instruções gerais de como realizar esta conexão. Vale ressaltar que os analisadores possuem particularidades e é imprescindível seguir as orientações do seu manual do usuário para que não haja danos a ele nem ao equipamento que será analisado.



Figura 6 - Exemplo de analisador de bisturi eletrônico, com identificação dos locais para conexões durante realização do procedimento de calibração e botões para seleção do valor de resistência durante o procedimento.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 9 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Figura 7 – Exemplo de painel frontal de bisturi eletrônico com identificação das saídas a serem utilizadas durante a execução do procedimento de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Para realização do procedimento serão necessárias duas montagens de circuito de teste, uma referente ao modo monopolar e outra referente ao modo bipolar. Segue adiante instruções gerais de como realizar estas montagens, visto que estas dependem das especificidades do analisador de bisturi a ser utilizado, conforme indicado anteriormente. Os cabos de testes a serem utilizados no procedimento de calibração devem ter pontas compatíveis com as entradas do analisador e saídas dos bisturis a serem analisados.

- Montagem monopolar. É possível realizar dois tipos de montagem, uma na qual é utilizada uma placa de retorno, e outra sem utilizar a placa de retorno.
 - o Para a montagem utilizando a placa de retorno serão necessários, no mínimo, dois cabos de teste. Um deles terá uma ponta conectada a uma saída monopolar do bisturi, e a outra em local correspondente a conexão de eletrodo ativo no analisador de bisturi. O outro cabo terá uma ponta presa a placa de retorno e a outra conectada em local correspondente a conexão de eletrodo dispersivo no analisador de bisturi. A Figura 8 ilustra uma conexão deste tipo.

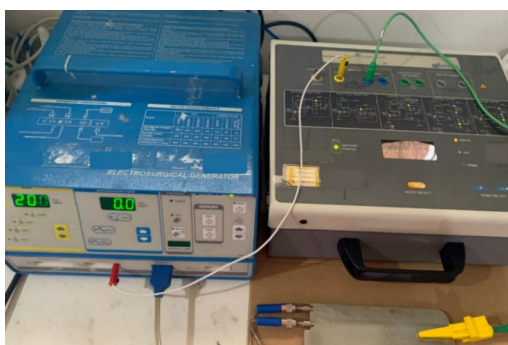


Figura 8 - Exemplo de montagem monopolar utilizando placa de retorno.

Fonte: Elaboração própria (2021).

- o Para montagem sem o uso de uma placa de retorno, serão necessários, no mínimo, três cabos de teste. Um deles terá uma ponta conectada a uma saída monopolar do bisturi, e a outra em local correspondente a conexão de eletrodo ativo no analisador de bisturi. O outro deverá se conectar ao bisturi simulando a conexão de uma placa de retorno, já o terceiro deverá ter uma das pontas ligadas a este cabo conectado a saída da placa de retorno, e a outra conectada

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 10 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

em local correspondente a conexão de eletrodo dispersivo no analisador de bisturi. A Figura 9 ilustra uma montagem para testes no modo monopolar sem o uso da placa de retorno.

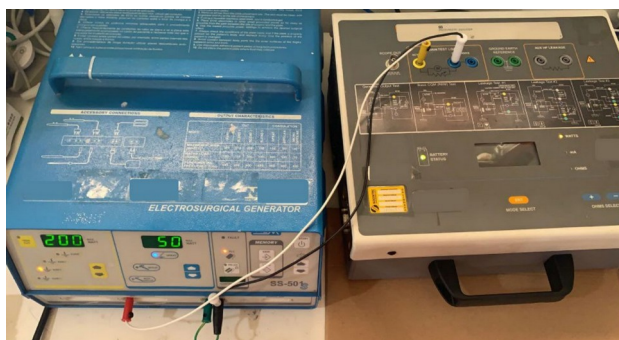


Figura 9 - Exemplo de montagem monopolar sem utilizar placa de retorno.

Fonte: Elaboração própria (2021).

- Montagem bipolar. Os acessórios bipolares têm duas pontas, as quais executam os papéis de eletrodo ativo e eletrodo dispersivo, desta forma, não é necessário o uso de placa de retorno para este modo.
 - o Serão necessários dois cabos de testes, compatíveis com a saída bipolar do bisturi e entrada das conexões do eletrodo ativo e eletrodo dispersivo do analisador. Um cabo de teste terá uma das pontas conectada ao primeiro ponto de saída do conector bipolar do bisturi, e a outra em local correspondente a conexão de eletrodo ativo no analisador de bisturi. O outro cabo terá uma das pontas conectadas ao segundo ponto de saída do conector bipolar do bisturi, e a outra conectada em local correspondente a conexão de eletrodo dispersivo no analisador de bisturi. Na Figura 10 tem-se a ilustração de uma montagem para testes no modo bipolar.



Figura 10 - Exemplo de montagem bipolar.

Fonte: Elaboração própria (2021).



A calibração deve ser realizada para todas as conexões monopolares e bipolares do equipamento e abranger todos os modos de funcionamento disponíveis no equipamento.

Quadro 6 – Instruções para realização das verificações iniciais.

Verificações iniciais

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 11 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 "Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH" da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros



Durante a realização dos testes, para segurança do analisador, não manter o pedal pressionado por mais de 20 segundos. Além disso, é necessário aguardar ao menos 1 minuto entre as medições. Exposições excessivas podem danificar a placa de controle do analisador.

Potência (W) – Função: Corte - Monopolar



A análise deve ser realizada para todas as conexões monopolares do equipamento. Geralmente os equipamentos apresentam mais de uma conexão, identificam-nas como: Monopolar 1 e Monopolar 2, dentre outras.



A análise deve ser realizada para todos os modos de corte existentes no equipamento. Exemplos de modos: corte puro, Blend, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Valleylab, High cut, Dry cut, Auto cut 1, Auto cut 2, dentre outros.

1. Conecte o cabo de teste na entrada monopolar do equipamento e na conexão correspondente a montagem monopolar no analisador. Consulte o manual do analisador.
2. Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico, ou na parte superior de sua carcaça, para o modo de corte selecionado. De preferência, deve ser seguida a ordem do formulário de coleta de dados.
3. No bisturi eletrônico selecione o modo de corte a ser analisado.
4. Configure no equipamento o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
5. No bisturi (caneta ou pedal) realize o acionamento e simule um corte, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007		Página 12 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6. Aguarde o tempo indicado e realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 2 a 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter todos os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada. A resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Potência (W) – Função: Coagulação - Monopolar



A análise deve ser realizada para todas as conexões monopolares do equipamento. Geralmente os equipamentos apresentam mais de uma conexão, identificam-nas como: Monopolar 1 e Monopolar 2, dentre outras.



A análise deve ser realizada para todos os modos de coagulação existentes no equipamento. Exemplos de modos: spray, soft, fulgurate, forced, dissecação, dentre outros.

1. Conecte o cabo de teste na entrada monopolar do equipamento e na conexão correspondente a montagem monopolar no analisador. Consulte o manual do analisador.
2. Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico, ou na parte superior de sua carcaça, para o modo de coagulação selecionado. De preferência, deve ser seguida a ordem do formulário de coleta de dados.
3. No bisturi eletrônico selecione o modo de coagulação a ser analisado.
4. Configure no equipamento o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
5. No bisturi (caneta ou pedal), realize o acionamento correspondente ao comando de coagulação, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.
6. Aguarde o tempo indicado e realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 2 a 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada, a resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Potência (W) – Função: Bipolar



A análise deve ser realizada para todas as conexões bipolares do equipamento. Geralmente os equipamentos que apresentam mais de uma conexão, identificam-nas como: Bipolar 1 e Bipolar 2, dentre outros.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007		Página 13 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		



A análise deve ser realizada para todos os modos bipolares existentes no equipamento. Exemplos de modos: microbipolar, bipolar soft coagulation, bipolar precise cut, bipolar precise coagulation, modos com pinças específicas como o Ligasure, dentre outros.

1. Conecte o cabo de teste na entrada bipolar do equipamento e na conexão correspondente a montagem bipolar no analisador. Consulte o manual do analisador.
2. Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi eletrônico, ou na parte superior de sua carcaça, para o modo bipolar selecionado.
3. No bisturi eletrônico, selecione o modo bipolar a ser analisado.
4. Configure no equipamento o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
5. No bisturi (pedal), realize o acionamento correspondente ao comando desejado, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.
6. Aguarde o tempo indicado e realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 2 a 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada. A resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bisturi eletrônico”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bisturi eletrônico”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Potência de corte	
Potência de coagulação	
Potência bipolar	
Potência microbipolar	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007		Página 14 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo bisturi eletrônico”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-2**: Equipamento eletromédico. Parte 2-2: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

COVIDIEN. **Service Manual. Valleylab FT10. FT Series Energy Platform**. v.09/2015. EUA: Covidien, 2015.

ERBE. **ICC 200, ICC 300 H-E, ICC 350. Service manual**. v.09/2004. Alemanha: ERBE, 2004a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007		Página 15 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ERBE. **VIO 300 D. User manual.** v. 1.4.x. Alemanha: ERBE, 2004b.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electrosurgical system.** Reino Unido: GMDN, 5/2/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134981?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS IND E COM LTDA. **Bisturi Eletrônico. Wavetronic 5000 Digital. Manual de Utilização.** r.06. Brasil: LOKTAL, 2007.

MEDICAL CIRÚRGICA LTDA. **Manual de utilização. Bisturi Eletrônico Powercut.** r.10. Brasil: MEDCIR, 2019.

VALLEYLAB. **User's Guide. SurgiStat II-20. Electrosurgical Generator.** EUA: Valleylab, 2006.

WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA. **Bisturi Eletrônico Microprocessado. Modelo SS-501S. Manual de utilização.** r.17. BRASIL: WEM, 2016.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007		Página 16 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.007 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo bisturi eletrônico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 POTÊNCIA – CORTE PURO – MONOPOLAR (WEM / COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,00 W			
200,00 W			
300,00 W			

04 POTÊNCIA – CORTE BLEND 1 – MONOPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
150,00 W			
250,00 W			

05 POTÊNCIA – CORTE BLEND 2 – MONOPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 17 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

100,00 W			
200,00 W			

06 POTÊNCIA – CORTE BLEND 3 – MONOPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
100,00 W			
150,00 W			

07 POTÊNCIA – CORTE BLEND - MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
150,00 W			
200,00 W			

08 POTÊNCIA – CORTE VALLEYLAB – MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,00 W			
45,00 W			
85,00 W			

09 POTÊNCIA – AUTO CUT – MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,00 W			
200,00 W			
300,00 W			

10 POTÊNCIA – HIGH CUT – MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,00 W			
200,00 W			
300,00 W			

11 POTÊNCIA – DRY CUT – MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,00 W			
100,00 W			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 18 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

200,00 W			
----------	--	--	--

12 POTÊNCIA – COAGULAÇÃO SPRAY – MONOPOLAR (WEM / COVIDIEN VALLEYLAB/ ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
60,00 W			
120,00 W			

13 POTÊNCIA – COAGULAÇÃO SOFT – MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
20,00 W			
50,00 W			
120,00 W			

14 POTÊNCIA – COAGULAÇÃO FULGURATE – MONOPOLAR (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
20,00 W			
50,00 W			
120,00 W			

15 POTÊNCIA – COAGULAÇÃO SOFT – MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
100,00 W			
200,00 W			

16 POTÊNCIA – COAGULAÇÃO SWIFT – MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
100,00 W			
200,00 W			

17 POTÊNCIA – COAGULAÇÃO FORCED – MONOPOLAR (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
20,00 W			
50,00 W			
120,00 W			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 19 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

18 POTÊNCIA – BIPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
15,00 W			
40,00 W			
80,00 W			

19 POTÊNCIA – MICROBIPOLAR (WEM)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
15,00 W			
25,00 W			
40,00 W			

20 POTÊNCIA – BIPOLAR LOW (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,00 W			
10,00 W			
15,00 W			

21 POTÊNCIA – BIPOLAR MEDIUM (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
20,00 W			
30,00 W			
40,00 W			

22 POTÊNCIA – BIPOLAR HIGH (COVIDIEN VALLEYLAB)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
45,00 W			
70,00 W			
95,00 W			

23 POTÊNCIA – BIPOLAR CUT (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
60,00 W			
100,00 W			

24 POTÊNCIA – BIPOLAR SOFT COAGULATION (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
---------------	----------------	----------------	----------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 20 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

20,00 W			
50,00 W			
120,00 W			

25 POTÊNCIA – BIPOLAR FORCED COAGULATION (ERBE)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 W			
60,00 W			
90,00 W			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.007	Página 21 de 21
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: